Simulação por Elementos finitos

Análise de propagação de calor e distribuição de temperatura em uma placa quadrada com orifício central e uma fonte interna de energia térmica.

Código: Abaqus

http://www.3ds.com/products-services/simulia/portfolio/abaqus/latest-release/
Video-tutoriais:
https://swym.3ds.com/#post:2283

Início

- Baseiem-se nos slides da atividade anterior - cálculo de tensão/deformação de um sistema de barras sob tensão. Passos que não apresentarem mudanças significativas neste exemplo não serão repetidos com o mesmo grau de detalhe que foram ali.

Estrutura

- Placa quadrada lados 1m
- Parts → 3D → Deformable → shell → planar
- Dica: Ao clicar na ferramenta de desenhar retângulos na caixa de ferramentas, procure colocar o cursor exatamente no ponto x -1 y 0.5 e arraste verticalmente para baixo até o ponto x -1 y -0.5. Em seguida arraste o cursor horizontalmente até o ponto x 0 y -0.5. Ao gerar um quadrado nas dimensões desejadas e com os lados sobre as linhas do quadriculado, ficará mais fácil colocar o orifício no centro da placa.
- Com a ferramenta “add dimension” verifique se sua placa tem as dimensões desejadas. Se necessário, modifique-as e utilize a ferramenta “add constraint”.

Estrutura

- Utilize a ferramenta “create circle”. Coloque o cursor no centro da placa, clique, arraste e clique novamente.
- Clique na ferramenta “add dimension”, clique no centro do círculo e em qualquer ponto de sua circunferência e corrija o raio do círculo para 0.1.
- Clique em “done” para sair do modo rascunho.
- Crie o material “Alumínio”: densidade 2700 kg/m^3 e coeficiente de transmissão térmica 237 $W\ ^oC^{-1}\ m^{-1}$.
- Crie seção: Shell → Homogeneous. A janela de edição de seção pedirá a espessura da placa: 0.1 m.
- Como as propriedades do material dependem da temperatura, selecione integração “during the analysis”.

Passo de fluxo de calor e condições de contorno

- Designar seção à placa (Section assignement).
- Clicar em “Assembly” → instances e criar uma instance
- Criar um novo passo: step → general → heat transfer. Nomeie “transf calor”.
- Na janela “edit step” selecione “steady state” pois não queremos uma análise dependente do tempo.
- Crie condições de contorno. A primeira chamada “super-fície quente”. No segundo passo “transf. de calor”, tipo “temperatura”.
- Selecione um a um os 4 lados externos da placa, segurando a tecla shift. Cuidado para não selecio-nar o corpo da placa.
- Nomeie o conjunto (set) “superfície externa”. Digite a magnitude 50 (ºC) na janela que surge.

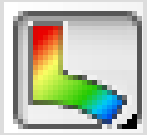
Condições de contorno, fonte interna de calor e malha

- Crie uma segunda BC “fria” nas bordas do orifício, magnitude 0 (ºC).
- Crie uma fonte interna de calor na placa. Clique em “Load” → Body heat flux, no passo transf de calor
- Magnitude 10 W m^{-1}
- No sub-menu da parte criada (placa) clique em “Mesh”. Na barra de menu principal, selecione “Mesh” → “Element type”. Se surgir mensagem de erro, clique novamente em “Mesh” na árvore de modelos no sub-item de “Part” (placa).
- Clique sobre a placa
- Na janela “Element type” escolha “Standard”, “Linear” e “heat transfer”.

Malha e processo

- Clique em “seed” → “part” na barra de menu principal.
- “approximate global size” 0.25
- Na barra de menu principal, clique “Mesh” → “part” e clique “yes” na área de mensagens.
- Clique duas vezes em “Job” na árvore de modelos e crie um processo para rodar sua análise.
- Clique com o botão da direita do mouse sobre o processo criado e selecione “data check”.
- Clique com o botão da direita do mouse sobre o processo criado e selecione “submit”.
- Após o job ter sido completado com sucesso, clique om o botão da direita do mouse sobre o processo criado e selecione “results”.

Análise de resultados: gráfica e relatório



- Clique no ícone “plot contours on deformed shape”
- O mapa de cores mostra o fluxo térmico na placa.
- Na barra de menus, clique em “results” e “Field output”. Selecione “Nodal temperature at nodes”.
- O mapa de cores mostrará a temperatura ao longo da placa.
- Na barra de menus, clique em “report” e “Field output”. Na aba “setup” mude o nome do arquivo a ser gerado com seus resultados (extensão .rpt). Selecione “column totals” e “Field output”. Desmarque a caixa “append to file”. Isso adiconaria novas versões do ser relatório ao final de outras versões existentes, ao invés de sobre-escrevê-las

Análise de resultados: gráfica e relatório

- Na aba “variable”, selecione “Unique nodal” e selecione as variáveis que quer ver no relatório: nodal temperature e heat flux.
- O arquivo relatório será gerado em seu diretório de trabalho do Abaqus. Este em geral está em /Temp. Você pode modificá-lo na barra de menu principal clicando em “File” e “set work directory”. Abra o relatório com o bloco de notas do windows.
- Clique em “options” → “commons” e na aba “labels”. Selecione “show node labels”. A ferramenta 

também abre a janela “common plot options”.
- Compare os dados do relatório gerado com as indicações de nós no relatório gerado.

Geração de imagens

- Salve imagens de seu sistema clicando em “file” na barra de menus principal, “print” e escolhendo “print to file”. Escolha o arquivo com extensão .png.
- No relatório a ser entregue ao professor, discuta seus resultados. A distribuição de temperaturas é verossímil? Caso contrário, qual a possível origem da inexatidão? Anexe figuras e dados para justificar suas alegações.

Modificando a malha e a interpolação

- Na árvore de modelos, clique na aba “model” para deixar o modo de visualização e voltar a editar seu sistema.
- Clique em “Mesh” no sub-item de “part” (placa).
- Clique em “Element type” e modifique de “linear” para “quadratic”.
- Não é preciso semear novamente a placa, pois não alteramos a malha, apenas a interpolação.
- Rode o Abaqus novamente e repita as análises com a nova interpolação. Houve mudanças? Foi o esperado? Gere imagens e relatórios e adicione ao seu trabalho.

Modificando a malha e a interpolação

- Na árvore de modelos, clique na aba “model” para deixar o modo de visualização e voltar a editar seu sistema.
- Clique em “Mesh” no sub-item de “part” (placa).
- Clique em “seed” → “Part” e altere o tamanho aproximado dos elementos “Approximate global size” para 0.1.
- Clique em “Mesh” no menu principal, “Element type”, selecione a placa toda e modifique de volta para “linear” na janela que surge.
- Clique novamente em “Mesh” → “Part” e clique “yes” na base da tela.
- Rode o Abaqus novamente e repita as análises com a nova interpolação. Houve mudanças? Foi o esperado?

Modificando a malha e a interpolação

- Repita as modificações na interpolação com a malha de tamanho 0.1, de linear para quadrático. Discuta os resultados.
- Modifique novamente o tamanho das sementes para 0.05, interpolação linear. Discuta as modificações.

- Baixe os programas gmesh e Elmer e siga os passos dos roteiros fornecidos no tidia para repetir esta análise e compare os resultados com os obtidos pelo Abaqus.